INFORME DE SIMULACIÓN

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Taller CTC Energy · escenario de demostración

DATOS DEL ESCENARIO

Planta: 10.90 m × 19.45 m (212.00 m²)

Elementos modelados: 32 (6 edificaciones, 21 equipos, 5 zonas de tránsito)

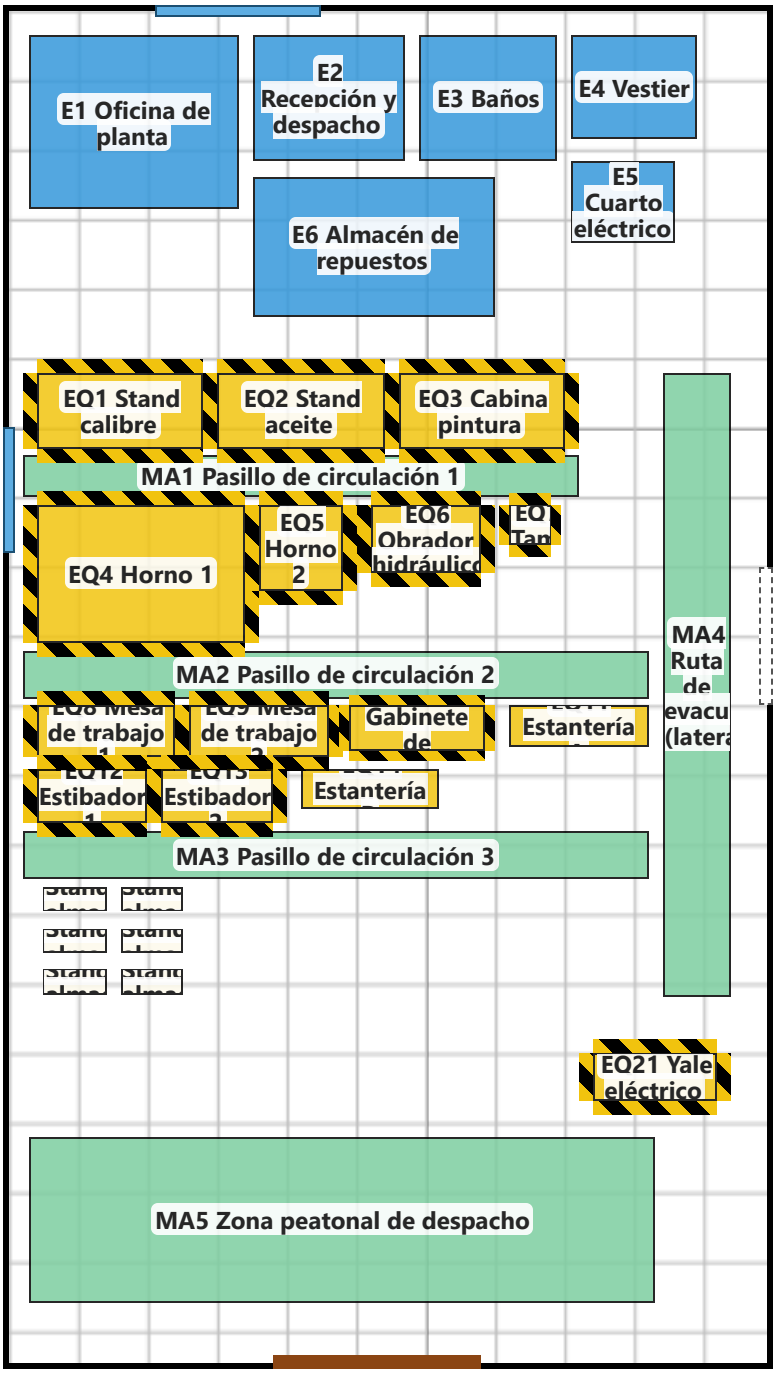
Aberturas: 4 puertas/ventanas sobre el perímetro

ÁREA TOTAL	ÁREA OCUPADA	ÁREA LIBRE	OCUPACIÓN
212.00 m²	56.26 m²	155.75 m²	26.5 %

Simulación ficticia de distribución en planta realizada con la aplicación Simulador de Planta CTC Energy. Incluye el plano generado por la app (con marcación de seguridad), el cuadro de áreas y las conclusiones del análisis.

CLAVE DE COLORES DEL PLANO

- Edificaciones (oficina, baños, almacén, vestier, cuarto eléctrico)
- Equipos con marcación de seguridad amarilla y negra
- Zonas de tránsito: pasillos y ruta de evacuación
- Área libre de la bodega



CONVENCIONES

Bodega	10.90 × 19.45 m
Área total	212.00 m²
Área ocupada	56.26 m²
Área libre	155.75 m²

ESPACIOS LIBRES (PASILLOS / ZONA PEATONAL) (5)

Color	Nombre	Medidas (m)	Área
	MA1 Pasillo de circulación 1	8.00 × 0.60	4.80 m²
	MA2 Pasillo de circulación 2	9.00 × 0.70	6.30 m²
	MA3 Pasillo de circulación 3	9.00 × 0.70	6.30 m²
	MA4 Ruta de evacuación (lateral)	1.00 × 9.00	9.00 m²
	MA5 Zona peatonal de despacho	9.00 × 2.40	21.60 m²
	Subtotal		**48.00 m²**

OBJETOS (21)

Color	Nombre	Medidas (m)	Área
	EQ1 Stand calibre	2.40 × 1.10 × 1.50	2.64 m²
	EQ2 Stand aceite	2.40 × 1.10 × 1.50	2.64 m²
	EQ3 Cabina pintura	2.40 × 1.10 × 1.50	2.64 m²
	EQ4 Horno 1	3.00 × 2.00 × 3.10	6.00 m²
	EQ5 Horno 2	1.20 × 1.25 × 1.80	1.50 m²
	EQ6 Obrador hidráulico	1.60 × 1.00 × 1.20	1.60 m²
	EQ7 Tambores	0.60 × 0.60 × 0.90	0.36 m²
	EQ8 Mesa de trabajo 1	2.00 × 0.73 × 0.90	1.46 m²
	EQ9 Mesa de trabajo 2	2.00 × 0.73 × 0.90	1.46 m²
	EQ10 Gabinete de herramientas	1.95 × 0.65 × 2.00	1.27 m²
	EQ11 Estantería A	2.00 × 0.60 × 2.40	1.20 m²
	EQ12 Estibador 1	1.60 × 0.80 × 0.80	1.28 m²
	EQ13 Estibador 2	1.60 × 0.80 × 0.80	1.28 m²
	EQ14 Estantería B	2.00 × 0.60 × 2.40	1.20 m²
	EQ15 Stand almacén 1	0.91 × 0.35 × 2.20	0.32 m²
	EQ16 Stand almacén 2	0.91 × 0.35 × 2.20	0.32 m²
	EQ17 Stand almacén 3	0.91 × 0.35 × 2.20	0.32 m²
	EQ18 Stand almacén 4	0.91 × 0.35 × 2.20	0.32 m²
	EQ19 Stand almacén 5	0.91 × 0.35 × 2.20	0.32 m²
	EQ20 Stand almacén 6	0.91 × 0.35 × 2.20	0.32 m²
	EQ21 Yale eléctrico	1.80 × 0.70 × 1.60	1.26 m²
	Subtotal		**29.70 m²**

EDIFICACIONES (6)

Color	Nombre	Medidas (m)	Área
	E1 Oficina de planta	3.00 × 2.50 × 2.60	7.50 m²
	E2 Recepción y despacho	2.20 × 1.80 × 2.60	3.96 m²
	E3 Baños	2.00 × 1.80 × 2.60	3.60 m²
	E4 Vestier	1.80 × 1.50 × 2.60	2.70 m²
	E5 Cuarto eléctrico	1.50 × 1.20 × 2.60	1.80 m²
	E6 Almacén de repuestos	3.50 × 2.00 × 2.60	7.00 m²
	Subtotal		**26.56 m²**

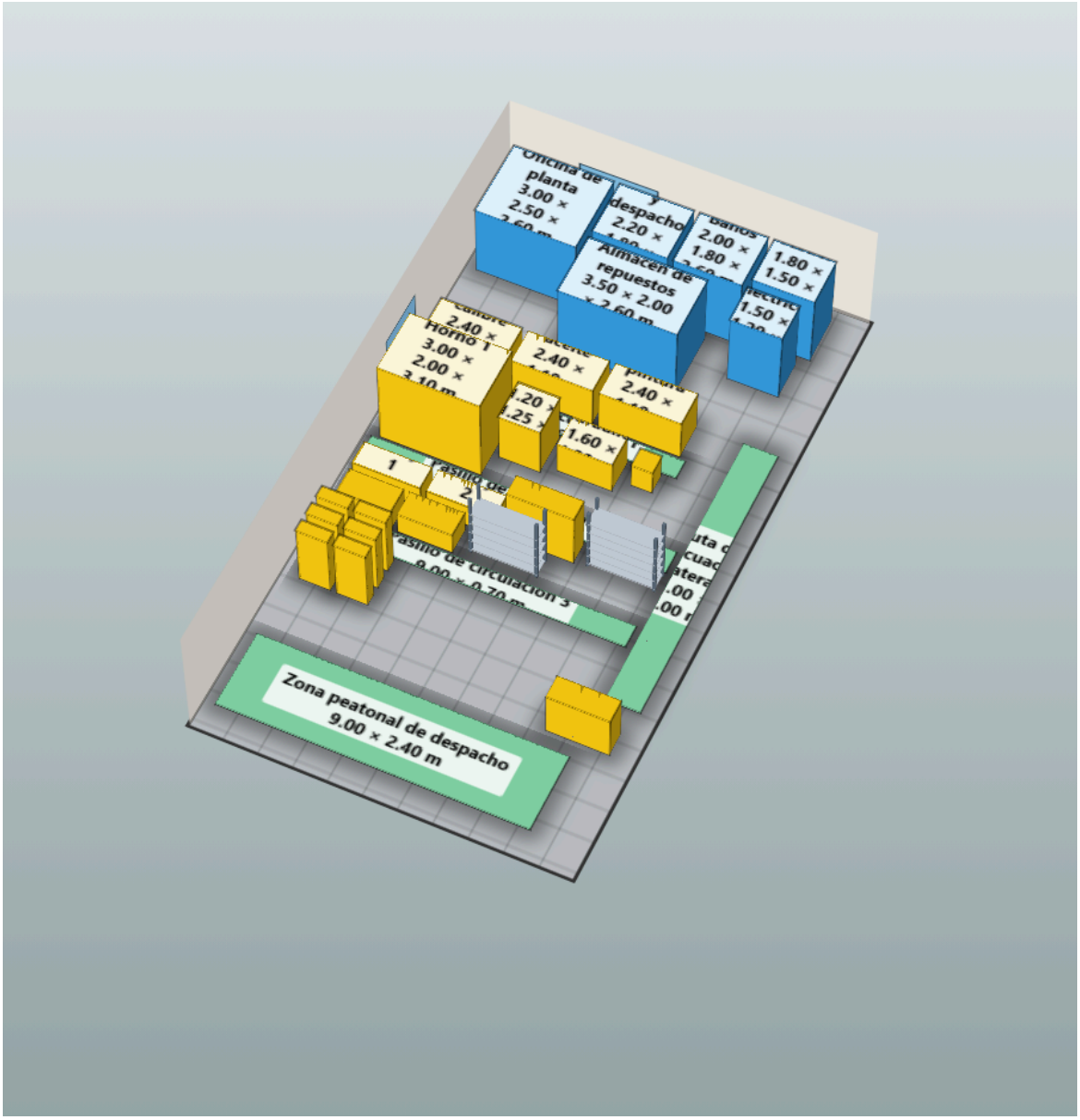
PUERTAS Y VENTANAS (4)

En / pared	Medidas (m)	Tipo
Bodega · abajo	3.00 × 2.50	Puerta
Bodega · arriba	2.40 × 1.20 · a 1.20 del piso	Ventana
Bodega · izquierda	1.80 × 1.10 · a 1.30 del piso	Ventana
Bodega · derecha	2.00 × 2.20	Abertura sin puerta

TOTAL OCUPADO	**56.26 m²**

VISTA 3D DEL ESCENARIO

La misma simulación vista en 3D desde la propia aplicación (las paredes se ocultan por fuera para poder ver el interior).



Cómo obtenerla: en la app, botón «Ver en 3D». Se gira arrastrando y se acerca con la rueda del ratón.

Elementos visibles: edificaciones en azul (oficina, recepción, baños, vestier, cuarto eléctrico y almacén), equipos en amarillo con su marcación, estanterías metálicas y las zonas de tránsito en verde.

Vista generada con los datos del escenario de ejemplo.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS

DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA

Concepto	Superficie	% del total
Edificaciones (6)	26.56 m²	12.5 %
Equipos (21)	29.70 m²	14.0 %
Zonas de tránsito (5)	48.00 m²	22.6 %
Área libre restante	155.75 m²	73.5 %

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

1. **Ocupación del 26.5 %.**
   El 73.5 % restante queda libre: conviene reservar ese margen para crecimiento y no para almacenamiento temporal, que es lo que suele terminar ocupándolo.

2. **Pasillos de 0.60 a 0.70 m: insuficientes.**
   La estibadora y el Yale eléctrico necesitan un carril de al menos 1.20 m. Los pasillos MA1, MA2 y MA3 deberían duplicar su ancho.

3. **La ruta de evacuación (MA4, 1.00 m) es el único corredor lateral.**
   Debe quedar libre de material y señalizada; si se bloquea, la salida por el portón queda sin alternativa.

4. **Cabina de pintura (EQ3) junto al almacén de repuestos (E6).**
   Separar con mampara ignífuga y extracción forzada: es el punto de mayor riesgo de incendio del layout.

5. **Servicios (baños E3 y vestier E4) al fondo, junto a recepción (E2).**
   El personal cruza toda el área de producción para llegar a ellos; conviene un acceso directo desde el pasillo.

6. **Cuarto eléctrico (E5) en el recorrido de la estiba.**
   Proteger con bolardos y señalizar la zona de giro; no debe quedar dentro del circuito de maniobras.

Documento de ejemplo: los datos, medidas y recomendaciones son ficticios y sirven para demostrar el uso de la aplicación.